

TEMPLATE LAPORAN AKHIR PROJECT BASED LEARNING (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Tahun Akademik 2025/2026

Dosen : Dr. Shelve Nidya Neyman

APLIKASI RENTAL MOBIL DAN MOTOR

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Nashira Salima Firmansyah J0403251056

Hakashi Yumiko Masfat J0403251023

Zalfa Nazla Azkiya J0403251037

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan akhir Project-Based Learning mata kuliah Algoritma & Struktur Data ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini membahas pengembangan aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor berbasis terminal menggunakan bahasa Python.

Aplikasi dibuat untuk membantu pengelolaan data kendaraan, transaksi penyewaan, pengembalian kendaraan, pengecekan ketersediaan, serta pembuatan laporan sederhana. Melalui proyek ini, anggota kelompok menerapkan konsep struktur data dictionary dan list, algoritma pencarian sekuensial, validasi input, dan file handling agar data tetap tersimpan setelah program ditutup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan satu kelompok, serta pihak yang membantu proses perancangan, implementasi, dan pengujian proyek. Laporan ini masih memiliki kekurangan, terutama karena aplikasi masih berbasis CLI dan belum memakai database relasional. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk pengembangan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Proyek.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	4
2.1 Deskripsi Sistem.....	4
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	5
Alasan Pemilihan Struktur Data.....	5
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	6
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart).....	6
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	8
3.1 Tampilan Menu Utama.....	8
3.2 Fitur Create.....	8
3.3 Fitur Read.....	9
3.4 Fitur Update.....	9
3.5 Fitur Delete.....	9
3.6 Fitur Searching.....	11
3.7 Fitur Sorting.....	11
3.8 Penyimpanan Data (File Handling).....	11
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	12
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	12
4.1 Skenario Pengujian.....	12
4.2 Kelebihan Sistem.....	14
4.4 Keterbatasan Sistem.....	14
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....	14
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	15
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
Kesimpulan.....	15

Saran Pengembangan.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN.....	16
Lampiran E. Source Code Utama.....	17
Ketentuan Tambahan.....	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha rental kendaraan membutuhkan pencatatan data kendaraan, status ketersediaan, transaksi sewa, dan pengembalian secara rapi. Jika pengelolaan dilakukan secara manual, pemilik usaha dapat mengalami kesulitan saat mengecek kendaraan mana yang tersedia, kendaraan mana yang sedang disewa, siapa penyewanya, serta berapa total pendapatan dari transaksi yang sudah terjadi.

Proyek ini dibuat untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut melalui aplikasi berbasis terminal. Sistem menyimpan data kendaraan pada file TXT dengan format terstruktur dan menyimpan transaksi pada file TXT terpisah. Dengan pendekatan ini, data tetap tersedia ketika program dijalankan kembali tanpa memerlukan database server.

Dari sisi mata kuliah Algoritma & Struktur Data, proyek ini menjadi media implementasi struktur data dictionary untuk penyimpanan data kendaraan berdasarkan plat nomor, list untuk menyimpan riwayat transaksi, algoritma sequential search untuk pencarian kendaraan, serta validasi input menggunakan ekspresi reguler dan percabangan.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi rental mobil dan motor berbasis terminal menggunakan Python.
2. Mengimplementasikan struktur data dictionary dan list untuk menyimpan dan mengakses data.
3. Menerapkan file handling agar data kendaraan dan transaksi tersimpan secara permanen.
4. Menyediakan fitur tambah kendaraan, ubah kendaraan, cek ketersediaan, sewa, pengembalian, dan laporan.
5. Menerapkan validasi input agar program lebih aman terhadap kesalahan pengguna.
6. Menganalisis keterbatasan aplikasi dan memberikan saran pengembangan.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform aplikasi berupa CLI atau console.

- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.
- Fitur utama meliputi create, read, update, searching, transaksi sewa, pengembalian, dan laporan.
- Fitur delete dan sorting belum tersedia pada versi kode yang dianalisis, sehingga dicatat sebagai keterbatasan dan rencana pengembangan.

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem memungkinkan pengguna untuk menambah data kendaraan, mengubah data kendaraan, menghapus data kendaraan, mengecek ketersediaan kendaraan, menyewa dan mengembalikan kendaraan, serta melihat laporan transaksi dan keuangan.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Sistem Rental Mobil dan Motor adalah aplikasi terminal yang mengelola data kendaraan dan transaksi penyewaan. Pengguna berinteraksi melalui menu utama. Setiap pilihan menu memanggil fungsi tertentu, misalnya tambah kendaraan, ubah kendaraan, cek ketersediaan, sewa kendaraan, kembalikan kendaraan, dan laporan.

Data kendaraan disimpan pada file `data_kendaraan.txt`. Setiap baris berisi plat, jenis, nama kendaraan, warna, harga sewa per hari, dan status. Status kendaraan menggunakan nilai tersedia atau disewa. Data transaksi disimpan pada `data_transaksi.txt`, berisi tanggal, plat, nama kendaraan, penyewa, lama sewa, harga per hari, total biaya, dan status transaksi.

Alur penting sistem adalah perubahan status. Ketika kendaraan disewa, status kendaraan berubah dari tersedia menjadi disewa dan transaksi baru ditambahkan. Ketika kendaraan dikembalikan, status kendaraan kembali menjadi tersedia dan transaksi aktif terakhir diperbarui menjadi dikembalikan.

Struktur Data	Lokasi Implementasi	Fungsi
Dictionary	<code>data_dict</code> pada <code>baca_data()</code>	Menyimpan data kendaraan dengan plat sebagai key sehingga

		akses kendaraan tertentu lebih mudah.
Nested Dictionary	<code>data_dict[plat]</code>	Menyimpan atribut kendaraan seperti jenis, nama, warna, harga, dan status.
List	<code>transaksi pada baca_transaksi()</code>	Menyimpan kumpulan transaksi yang dibaca dari file.
Dictionary per transaksi	<code>append({...})</code> pada <code>baca_transaksi()</code>	Mewakili satu record transaksi dengan field tanggal, plat, kendaraan, penyewa, hari, harga, total, dan status.
String file record	<code>data_kendaraan.txt</code> dan <code>data_transaksi.txt</code>	Menyimpan data secara permanen dalam format teks terstruktur.

Alasan Pemilihan Struktur Data

Pemilihan Dictionary didasarkan pada kemampuannya untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan *key-value* sehingga data kendaraan dapat dikelola secara terstruktur dan mudah diakses. Plat nomor dipilih sebagai key karena bersifat unik dan dapat digunakan sebagai identitas utama setiap kendaraan.

Struktur data ini mendukung berbagai fitur dalam sistem, seperti penambahan kendaraan, perubahan data kendaraan, proses penyewaan, pengembalian kendaraan serta pembuatan laporan. Ketika status kendaraan berubah akibat proses penyewaan atau pengembalian, sistem hanya perlu memperbaharui nilai pada atribut *status* tanpa harus mengubah keseluruhan data kendaraan.

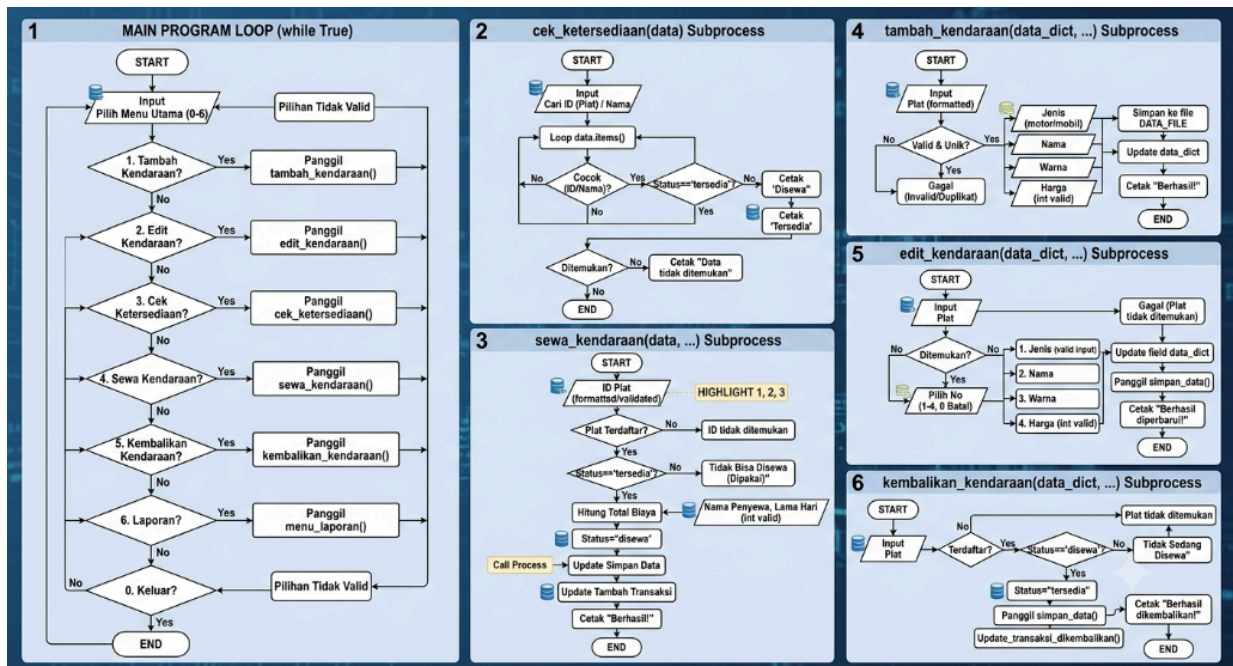
Selain itu, Dictionary juga mempermudah implementasi fitur pencarian kendaraan yang menjadi tantangan utama dalam proyek ini. Setelah data kendaraan berhasil dimuat kedalam dictionary, sistem dapat melakukan proses pencarian berdasarkan plat nomor maupun nama kendaraan untuk menentukan apakah kendaraan tersebut tersedia atau tidak. Dengan demikian, penggunaan Dictionary juga mendukung efisiensi proses pengelolaan dan pencarian data kendaraan dalam aplikasi.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Algoritma	Implementasi	Alasan Penggunaan
Sequential Search	cek_ketersediaan()	Data kendaraan ditelusuri satu per satu untuk mencocokkan plat atau sebagian nama kendaraan. Cocok untuk data kecil dan mudah diimplementasikan.
Partial Match Search	search in info['nama'].lower()	Pengguna dapat mencari kendaraan berdasarkan sebagian nama, misalnya 'mio'.
Regex Validation	plat_valid()	Memeriksa format plat agar input tidak sembarangan.
Conditional Branching	sewa_kendaraan() dan kembalikan_kendaraan()	Menentukan alur berdasarkan status kendaraan tersedia atau disewa.
Reverse Scan	update_transaksi_dikembalikan()	Mencari transaksi aktif terakhir dari belakang agar pengembalian mengubah transaksi paling baru.
Sorting	Belum diimplementasikan	Sorting belum tersedia pada kode saat ini. Fitur ini dapat ditambahkan untuk mengurutkan kendaraan berdasarkan nama, harga, atau status.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja aplikasi secara visual sehingga memudahkan pemahaman terhadap proses yang berlangsung di dalam sistem. Melalui diagram alir, pengguna dapat mengetahui urutan proses mulai dari program dijalankan, pemilihan menu, hingga pelaksanaan setiap fitur yang tersedia. Diagram ini juga menunjukkan hubungan antarproses yang terjadi selama aplikasi digunakan.



Berdasarkan flowchart di atas, proses dimulai dari menu utama yang menampilkan beberapa pilihan fitur kepada pengguna. Selanjutnya, sistem akan menjalankan fungsi sesuai menu yang dipilih, seperti menambah data kendaraan, mengubah data kendaraan, mengecek ketersediaan kendaraan, melakukan penyewaan, mengembalikan kendaraan, maupun menampilkan laporan. Setelah setiap proses selesai dijalankan, pengguna akan diarahkan kembali ke menu utama sehingga dapat memilih fitur lainnya atau mengakhiri program. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap fungsi pada aplikasi saling terhubung melalui menu utama sebagai pusat navigasi sistem.

2.5 Struktur

Struktur file pada proyek ini disusun untuk memisahkan fungsi utama aplikasi dengan media penyimpanan data serta dokumen pendukung. Pembagian file tersebut bertujuan agar setiap komponen memiliki peran yang jelas sehingga proses pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan aplikasi menjadi lebih mudah dilakukan. Adapun struktur file yang digunakan pada aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor ditunjukkan pada tabel berikut.

File	Peran
script.py	Program utama yang menggabungkan menu, fungsi data kendaraan, transaksi, sewa, pengembalian, dan laporan.
data_kendaraan.txt	File penyimpanan data master kendaraan.
data_transaksi.txt	File penyimpanan riwayat transaksi penyewaan.
Flowchart.png	Diagram alir aplikasi.

Berdasarkan tabel di atas, file script.py berperan sebagai program utama yang berisi seluruh implementasi fungsi aplikasi, mulai dari pengelolaan data kendaraan, transaksi penyewaan, pengembalian kendaraan, hingga pembuatan laporan. Sementara itu, file data_kendaraan.txt digunakan sebagai media penyimpanan data kendaraan dan data_transaksi.txt digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi penyewaan. Selain itu, file Flowchart.png digunakan sebagai dokumentasi visual yang menggambarkan alur kerja aplikasi sehingga memudahkan pemahaman terhadap proses yang berlangsung di dalam sistem.

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

```
Menu Utama:  
1. Tambah Kendaraan  
2. Ubah Data Kendaraan  
3. Cek Ketersediaan  
4. Sewa Kendaraan  
5. Kembalikan Kendaraan  
6. Laporan  
0. Keluar  
Pilih Menu: _
```

Gambar di atas menampilkan Menu Utama aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor berbasis CLI. Menu ini menyediakan tujuh pilihan (0–6) yang dapat dipilih pengguna untuk mengakses berbagai fitur, seperti menambah dan mengubah data kendaraan, mengecek ketersediaan, melakukan transaksi penyewaan dan pengembalian, serta melihat laporan.

Melalui menu utama ini, seluruh fungsi aplikasi dapat diakses dengan memilih nomor sesuai kebutuhan. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang berbeda sehingga alur penggunaan sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

3.2 Fitur Create

```
=== Tambah Kendaraan ===  
Plat Kendaraan: F 6549 AB  
Jenis Kendaraan (motor/mobil): Mobil  
Nama Kendaraan: Xenia  
Warna Kendaraan: Putih  
Harga Sewa per hari: 72000  
Kendaraan Xenia (F 6549 AB) berhasil ditambahkan.
```

Fitur create diimplementasikan pada fungsi `tambah_kendaraan(data_dict, nama_file)`. Pengguna memasukkan plat, jenis kendaraan, nama, warna, dan harga sewa per hari. Program memvalidasi format plat, memastikan plat belum terdaftar, memvalidasi jenis kendaraan hanya motor atau mobil, serta memastikan harga berupa angka.

Jika seluruh input valid, data baru ditambahkan ke `data_kendaraan.txt` dengan status default tersedia. Dictionary di memori juga diperbarui agar data baru dapat langsung dipakai tanpa menjalankan ulang program.

3.3 Fitur Read

Cek Ketersediaan:

```
=== Cek Ketersediaan ===  
Input ID (Plat) atau Nama Kendaraan: Mio  
[YA] Mio (F 1678 GF) berstatus TERSEDIA.  
[YA] mio (F 6765 df) berstatus TERSEDIA.  
[YA] MIO (F 1638 HD) berstatus TERSEDIA.
```

Gambar di atas menampilkan proses pengecekan ketersediaan kendaraan. Pengguna dapat melakukan pencarian menggunakan nomor plat ataupun nama kendaraan. Program akan menelusuri seluruh data kendaraan menggunakan algoritma Sequential Search hingga menemukan data yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Setelah kendaraan ditemukan, sistem akan menampilkan informasi lengkap berupa jenis kendaraan, nama kendaraan, warna kendaraan, harga sewa per hari, serta status kendaraan apakah masih tersedia atau sedang disewa.

Menu Laporan - Riwayat Transaksi:

```
Pilih: 4  
  
=== Riwayat Transaksi ===  
2026-05-08 11:23:37 - H 1778 G - Pajero - Mila - 3 hari - Rp6000000 - dikembalikan  
2026-06-03 13:33:27 - F 1678 GF - Mio - LIMA - 3 hari - Rp45000 - dikembalikan  
2026-06-03 13:35:30 - FG 1677 H - Avanza - Lima - 7 hari - Rp252000 - disewa  
2026-06-26 12:42:37 - F 1678 GF - Mio - Malih - 3 hari - Rp45000 - dikembalikan
```

Menu Riwayat Transaksi digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi penyewaan yang pernah dilakukan pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal transaksi, nomor plat kendaraan, nama kendaraan, nama penyewa, lama penyewaan, harga sewa per hari, total biaya penyewaan, serta status transaksi. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui seluruh aktivitas penyewaan kendaraan yang telah tercatat sehingga proses monitoring transaksi menjadi lebih mudah.

Menu Laporan - Riwayat Sewa Aktif:

```
Pilih: 5  
  
=== Riwayat Kendaraan Sedang Disewa ===  
2026-06-03 13:35:30 - FG 1677 H - Avanza - Lima - 7 hari - Rp252000
```

Fitur read muncul pada beberapa bagian program, yaitu membaca seluruh data kendaraan melalui `baca_data()`, menampilkan kendaraan tersedia, menampilkan kendaraan disewa, dan

menampilkan riwayat transaksi. Fungsi `baca_data()` membaca `data_kendaraan.txt` baris per baris lalu membentuk dictionary. Pada menu laporan, pengguna dapat melihat kendaraan tersedia, kendaraan yang sedang disewa, total pendapatan, riwayat transaksi, dan riwayat sewa aktif.

3.4 Fitur Update

```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=mobil, Nama=Xenia, Warna=Putih, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: |
```

Fitur update terdapat pada `edit_kendaraan()`, `sewa_kendaraan()`, dan `kembalikan_kendaraan()`. Pada `edit_kendaraan()`, pengguna dapat mengubah jenis, nama, warna, atau harga kendaraan. Setelah perubahan dilakukan, fungsi `simpan_data()` menulis ulang file `data_kendaraan.txt`.

Pada proses sewa, update dilakukan terhadap status kendaraan dari tersedia menjadi disewa. Pada proses pengembalian, status diubah kembali menjadi tersedia dan transaksi aktif terakhir diubah menjadi dikembalikan.

3.5 Fitur Delete

Fitur delete belum diimplementasikan pada versi kode yang dianalisis. Sistem saat ini lebih menekankan update status dibanding penghapusan data. Keputusan ini cukup aman untuk konteks rental karena data kendaraan dan transaksi sebaiknya tidak langsung dihapus agar riwayat tetap dapat dilacak. Untuk pengembangan, delete dapat ditambahkan dengan konfirmasi pengguna dan pengecekan agar kendaraan yang sedang disewa tidak dapat dihapus.

Dengan adanya mekanisme tersebut, fitur delete diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengelola data kendaraan yang sudah tidak digunakan tanpa mengurangi keamanan maupun konsistensi data pada sistem. Pengembangan fitur ini juga akan membuat aplikasi menjadi lebih lengkap karena seluruh operasi dasar pengolahan data (Create, Read, Update, Delete/CRUD) dapat diimplementasikan secara utuh.

3.6 Fitur Searching

```
=== Cek Ketersediaan ===  
Input ID (Plat) atau Nama Kendaraan: mio  
[YA] Mio (F 1678 GF) berstatus TERSEDIA.  
[YA] MIO (F 1638 HD) berstatus TERSEDIA.
```

Pencarian menggunakan sequential search. Program menelusuri setiap item di dictionary data kendaraan, lalu mengecek apakah input sama dengan plat atau menjadi bagian dari nama kendaraan. Dengan metode tersebut, pengguna dapat melakukan pencarian menggunakan nomor plat maupun sebagian nama kendaraan sehingga proses pencarian menjadi lebih fleksibel. Setelah data yang dicari ditemukan, sistem akan menampilkan informasi kendaraan secara lengkap, seperti jenis kendaraan, nama kendaraan, warna, harga sewa per hari, serta status ketersediaannya. Penerapan algoritma Sequential Search dipilih karena mudah diimplementasikan dan sudah cukup efektif untuk mengelola jumlah data kendaraan yang relatif sedikit pada aplikasi ini.

3.7 Fitur Sorting

Sorting belum tersedia pada script.py. Karena template laporan mewajibkan pembahasan sorting, bagian ini dicatat sebagai analisis keterbatasan. Sorting yang paling relevan untuk aplikasi ini adalah mengurutkan kendaraan berdasarkan harga sewa, nama kendaraan, atau status. Implementasi yang disarankan adalah menggunakan `sorted(data.items(), key=lambda item: item[1]['harga'])` untuk harga atau key nama untuk urutan alfabetis.

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Aplikasi menerapkan konsep *file handling* sebagai media penyimpanan data sehingga informasi kendaraan dan transaksi tetap tersimpan meskipun program ditutup. Penyimpanan dilakukan menggunakan dua file utama, yaitu `data_kendaraan.txt` untuk data kendaraan dan

data_transaksi.txt untuk riwayat transaksi penyewaan. File data_kendaraan.txt menggunakan pemisah koma (,), sedangkan data_transaksi.txt menggunakan pemisah garis vertikal (|) agar setiap data transaksi lebih mudah dibedakan. Struktur penyimpanan kedua file tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

File	Format	Contoh
data_kendaraan.txt	plat,jenis,nama,warna,harga,status	F 1724 EG,Mobil,Nissan Skyline GT-R R34,Putih,350000,tersedia
data_transaksi.txt	tanggal plat kendaraan penyewa hari harga total status	2026-06-03 13:35:30 FG 1677 H Avanza Lima 7 36000 252000 di sewa

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Untuk meningkatkan keandalan aplikasi, setiap data yang dimasukkan oleh pengguna akan melalui proses validasi terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang tersimpan tetap konsisten serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan selama program dijalankan. Berbagai bentuk validasi input dan penanganan kesalahan yang diterapkan pada sistem ditunjukkan pada tabel berikut.

Kesalahan Input	Penanganan
Format plat tidak valid	Fungsi plat_valid() menggunakan regex dan menampilkan pesan contoh format.
Jenis kendaraan selain motor/mobil	Fungsi jenis_valid() menolak input.
Harga atau lama sewa bukan angka	Program menangkap ValueError dan menampilkan pesan kesalahan.
Plat tidak ditemukan	Program menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
File belum tersedia	baca_data() menangani FileNotFoundError dan mengembalikan dictionary kosong.

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor telah berjalan sesuai dengan tujuan yang dirancang. Setiap skenario pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai jenis input, baik input yang valid maupun tidak valid, kemudian hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Rincian skenario pengujian yang dilakukan ditunjukkan pada tabel berikut.

No	Skenario	Input Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tambah kendaraan valid	Plat baru, jenis mobil, harga angka	Data tersimpan dan status tersedia	Berhasil
2	Tambah kendaraan dengan plat salah	Plat berformat acak	Program menolak input	Berhasil
3	Edit harga kendaraan	Pilih menu ubah harga	Harga pada file berubah	Berhasil
4	Cek ketersediaan berdasarkan nama	mio	Kendaraan yang mengandung kata mio tampil	Berhasil
5	Sewa kendaraan tersedia	Plat tersedia dan lama sewa valid	Status menjadi disewa dan transaksi bertambah	Berhasil
6	Sewa kendaraan yang sedang disewa	Plat dengan status disewa	Program menolak transaksi	Berhasil
7	Kembalikan kendaraan disewa	Plat status disewa	Status kendaraan tersedia dan transaksi dikembalikan	Berhasil

8	Laporan keuangan	Menu laporan keuangan	Total pendapatan dihitung dari transaksi	Berhasil
9	Delete kendaraan	Tidak tersedia	Fitur belum ada	Belum diimplementasikan
10	Sorting kendaraan	Tidak tersedia	Fitur belum ada	Belum diimplementasikan

Pengujian menunjukkan bahwa fungsi utama aplikasi sudah berjalan untuk kebutuhan dasar rental kendaraan. Program dapat membaca data dari file, menambahkan kendaraan baru, mengubah atribut kendaraan, mencari ketersediaan, mencatat transaksi sewa, dan memperbarui status ketika kendaraan dikembalikan.

Bagian yang paling penting adalah konsistensi status kendaraan dan transaksi. Ketika kendaraan disewa, data kendaraan dan data transaksi harus sama-sama berubah. Pada script.py, proses ini sudah dilakukan melalui `simpan_data()` dan `tambah_transaksi()`. Ketika kendaraan dikembalikan, `update_transaksi_dikembalikan()` mencari transaksi aktif terakhir dari belakang agar status transaksi yang tepat diperbarui.

4.2 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor memiliki beberapa kelebihan yang mendukung proses pengelolaan data kendaraan dan transaksi penyewaan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Data kendaraan dan transaksi tersimpan permanen pada file.
2. Menu sederhana sehingga mudah digunakan oleh pengguna pemula.
3. Pencarian mendukung plat dan sebagian nama kendaraan.
4. Validasi input mengurangi risiko data rusak.
5. Status kendaraan terintegrasi dengan transaksi sewa dan pengembalian.

4.4 Keterbatasan Sistem

Meskipun aplikasi telah memenuhi kebutuhan dasar sistem rental kendaraan, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pengembangan pada versi berikutnya. Adapun keterbatasan sistem adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi masih berbasis CLI sehingga belum memiliki antarmuka grafis.
2. Belum menggunakan database sehingga kurang ideal untuk data besar atau banyak pengguna.
3. Belum tersedia fitur delete kendaraan.
4. Belum tersedia fitur sorting kendaraan.
5. Belum ada sistem login atau pembagian role pengguna.
6. Belum ada perhitungan denda riil meskipun flowchart mencantumkan kemungkinan denda.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses perancangan, implementasi, hingga pengujian aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim. Kendala tersebut berasal dari aspek teknis maupun proses pengembangan aplikasi. Untuk mengatasi setiap permasalahan tersebut,

dilakukan berbagai upaya perbaikan agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Rincian kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan disajikan pada tabel berikut.

Kendala	Solusi
Data hilang saat program ditutup	Menggunakan file TXT sebagai penyimpanan permanen.
Input plat tidak konsisten	Menambahkan <code>format_plat()</code> dan validasi regex <code>plat_valid()</code> .
Jenis kendaraan bisa salah ketik	Membatasi input hanya motor atau mobil.
Transaksi pengembalian harus mengubah riwayat yang tepat	Mencari transaksi aktif dari belakang pada <code>update_transaksi_dikembalikan()</code> .
Fitur dari beberapa file perlu digabung	Mengintegrasikan fungsi laporan dan pengembalian ke <code>script.py</code> .
Sorting belum tersedia	Merancang penggunaan <code>sorted()</code> untuk pengembangan berikutnya.
Miskomunikasi dalam tim	Diskusi berkala untuk menyamakan pendapat
Hambatan koordinasi dengan salah satu anggota tim terkait pengerjaan fitur krusial, yang berakibat pada keterlambatan respons, ketidaksesuaian repositori file <i>script</i> utama, dan kurangnya kontribusi pada hasil akhir.	Mengambil alih pengerjaan oleh anggota tim lain, serta melakukan integrasi manual terhadap file terpisah agar program utama tetap berjalan sesuai tenggat waktu.

Berdasarkan tabel di atas, setiap kendala yang muncul selama proses pengembangan berhasil diatasi melalui solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Penyelesaian kendala tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas aplikasi, tetapi juga memberikan pengalaman bagi tim dalam menerapkan konsep algoritma, struktur data, serta kerja sama selama proses pengembangan proyek. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik pada tahap selanjutnya.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas selama proses pengembangan aplikasi. Setiap anggota berkontribusi sesuai dengan

kemampuan dan peran masing-masing, mulai dari perancangan sistem, implementasi fitur, pengujian, hingga penyusunan dokumentasi. Rincian pembagian tugas masing-masing anggota kelompok disajikan pada tabel berikut.

Nama	GITHUB	Kontribusi
Nashira Salima Firmansyah	LimaMauNgoding, Snekspie	Flowchart, dokumentasi, dan finalisasi laporan, integrasi script utama, file handling, data kendaraan, validasi kendaraan, transaksi sewa, perbaikan kode fitur laporan, perbaikan akhir, flowchart, dokumentasi, dan finalisasi laporan.
Zalfa Nazla Azkiya	zalfanazla-design	Fitur laporan dan pengembalian kendaraan, termasuk laporan kendaraan tersedia/disewa dan laporan keuangan.
Hakashi Yumiko Masfat	YumikoOnyaNgoding, yumikohakashi-creator	Fitur ubah data kendaraan dan perbaikan logika pengelolaan data.

Berdasarkan pembagian tugas tersebut, setiap anggota telah memberikan kontribusi sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kolaborasi antaranggota memungkinkan proses pengembangan aplikasi berjalan dengan lebih terarah, mulai dari tahap perancangan, implementasi program, pengujian, hingga penyusunan laporan akhir. Kerja sama yang baik juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian proyek ini.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proyek berhasil mengembangkan aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa Python yang mampu mengelola data kendaraan dan transaksi penyewaan, meliputi fitur tambah data, ubah data, pencarian kendaraan, penyewaan, pengembalian, serta pembuatan laporan sederhana.
2. Penerapan struktur data dictionary dan list, algoritma sequential search, serta file handling telah mendukung proses pengelolaan data secara efektif. Data kendaraan dan transaksi dapat disimpan secara permanen sehingga tetap tersedia ketika program dijalankan kembali.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar fitur utama aplikasi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, validasi input yang diterapkan mampu mengurangi kesalahan pengguna dalam memasukkan data. Meskipun demikian, aplikasi masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum tersedianya fitur sorting, delete kendaraan, antarmuka grafis (GUI), serta penggunaan database, sehingga masih dapat dikembangkan lebih lanjut pada versi berikutnya.

7.2 Saran Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas aplikasi di masa mendatang, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan aplikasi dari berbasis **Command Line Interface (CLI)** menjadi **Graphical User Interface (GUI)** atau berbasis web agar lebih mudah digunakan dan memiliki tampilan yang lebih menarik.
2. Mengganti media penyimpanan dari file TXT ke database seperti MySQL atau SQLite agar pengelolaan data menjadi lebih aman, efisien, dan mampu menangani data dalam jumlah yang lebih besar.
3. Menambahkan fitur delete kendaraan dengan mekanisme konfirmasi dan validasi sehingga kendaraan yang sedang disewa tidak dapat dihapus.
4. Menambahkan fitur sorting untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan nama, jenis, harga sewa, maupun status sehingga informasi lebih mudah dicari.
5. Menambahkan sistem login beserta pembagian hak akses, misalnya antara admin dan petugas, untuk meningkatkan keamanan serta pengelolaan aplikasi.
6. Mengembangkan fitur transaksi dengan menambahkan perhitungan denda keterlambatan,

riwayat transaksi yang lebih lengkap, serta laporan yang lebih rinci agar aplikasi dapat digunakan pada skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.

M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Python*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.

B. N. Miller and D. L. Ranum, *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Franklin, Beedle & Associates, 2011.

E. Matthes, *Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming*, 3rd ed. San Francisco, CA: No Starch Press, 2023.

Python Software Foundation, *Python 3 Documentation*. Available: <https://docs.python.org/3/>. Diakses pada 26 Juni 2026.

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

https://github.com/limamaungoding/ASD_Kelompok-5.git

Lampiran B. Screenshot Program

Menu Utama :

Gambar di bawah menunjukkan tampilan menu utama aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor berbasis Command Line Interface (CLI). Menu ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang menghubungkan seluruh fitur dalam aplikasi. Pengguna dapat memilih menu sesuai kebutuhan, seperti menambah data kendaraan, mengubah data kendaraan, mengecek ketersediaan kendaraan, melakukan transaksi penyewaan, pengembalian kendaraan, serta melihat berbagai laporan. Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi tertentu sehingga seluruh proses dalam aplikasi dapat dijalankan secara terstruktur.

```
Menu Utama:  
1. Tambah Kendaraan  
2. Ubah Data Kendaraan  
3. Cek Ketersediaan  
4. Sewa Kendaraan  
5. Kembalikan Kendaraan  
6. Laporan  
0. Keluar  
Pilih Menu: |
```

Tambah Kendaraan:

Gambar di bawah memperlihatkan proses penambahan data kendaraan baru ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan informasi berupa nomor plat, jenis kendaraan, nama kendaraan, warna kendaraan, dan harga sewa per hari. Sebelum data disimpan, program melakukan validasi terhadap setiap input agar data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan. Setelah seluruh data valid, kendaraan akan disimpan ke dalam file data_kendaraan.txt sehingga dapat digunakan pada proses berikutnya.

```
=== Tambah Kendaraan ===  
Plat Kendaraan: F 6549 AB  
Jenis Kendaraan (motor/mobil): Mobil  
Nama Kendaraan: Xenia  
Warna Kendaraan: Putih  
Harga Sewa per hari: 72000  
Kendaraan Xenia (F 6549 AB) berhasil ditambahkan.
```

Ubah Data Kendaraan 1:

Gambar di bawah menunjukkan tahap awal proses pengubahan data kendaraan. Pada tahap ini sistem menampilkan daftar kendaraan yang tersedia sehingga pengguna dapat memilih kendaraan yang akan diubah berdasarkan nomor plat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perubahan dilakukan pada kendaraan yang benar.


```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=mobil, Nama=Xenia, Warna=Putih, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: |
```

Ubah Data Kendaraan_2:

Setelah kendaraan dipilih, sistem menampilkan informasi lengkap mengenai kendaraan tersebut beserta pilihan atribut yang dapat diubah. Pengguna dapat menentukan apakah ingin mengubah jenis kendaraan, nama kendaraan, warna kendaraan, ataupun harga sewa sesuai kebutuhan.

```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=mobil, Nama=Xenia, Warna=Biru, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: 1  
Jenis baru [mobil]: Motor  
Data kendaraan F 6549 AB berhasil diperbarui.
```

Ubah Data Kendaraan_3:

Pada tahap ini pengguna memasukkan data baru sesuai atribut yang dipilih sebelumnya. Program melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sehingga perubahan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada sistem.

```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=motor, Nama=Xenia, Warna=Biru, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: 2  
Nama baru [Xenia]: Scoopy  
Data kendaraan F 6549 AB berhasil diperbarui.
```

Ubah Data Kendaraan_4:

Gambar di bawah menunjukkan proses penyimpanan hasil perubahan data kendaraan.

Setelah seluruh data dinyatakan valid, sistem memperbarui data pada dictionary kemudian menuliskannya kembali ke dalam file data_kendaraan.txt sehingga perubahan tersimpan secara permanen.

```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=motor, Nama=Scoopy, Warna=Biru, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: 3  
Warna baru [Biru]: Merah  
Data kendaraan F 6549 AB berhasil diperbarui.
```

Ubah Data Kendaraan_5:

Tahap terakhir menampilkan pesan bahwa proses perubahan data kendaraan telah berhasil dilakukan. Informasi kendaraan yang telah diperbarui dapat langsung digunakan oleh seluruh fitur dalam aplikasi tanpa perlu menjalankan ulang program.

```
=== Ubah Data Kendaraan ===  
Plat Kendaraan yang akan diubah: F 6549 AB  
Data saat ini: Jenis=motor, Nama=Scoopy, Warna=Merah, Harga=72000, Status=tersedia  
Pilih bagian yang ingin diubah:  
1. Jenis  
2. Nama  
3. Warna  
4. Harga  
0. Batal  
Pilihan: 4  
Harga baru [72000]: 32000  
Data kendaraan F 6549 AB berhasil diperbarui.
```

Cek Ketersediaan:

Gambar di bawah menunjukkan hasil proses pengecekan ketersediaan kendaraan. Pengguna dapat mencari kendaraan berdasarkan nomor plat maupun nama kendaraan. Sistem menggunakan algoritma Sequential Search untuk menelusuri data kendaraan dan menampilkan informasi kendaraan beserta statusnya apakah tersedia atau sedang disewa.

```
=== Cek Ketersediaan ===  
Input ID (Plat) atau Nama Kendaraan: Mio  
[YA] Mio (F 1678 GF) berstatus TERSEDIA.  
[YA] mio (F 6765 df) berstatus TERSEDIA.  
[YA] MIO (F 1638 HD) berstatus TERSEDIA.
```

Sewa Kendaraan:

Gambar di bawah menunjukkan proses transaksi penyewaan kendaraan. Pengguna memasukkan nomor plat kendaraan, nama penyewa, serta lama penyewaan. Sistem akan menghitung total biaya sewa berdasarkan harga sewa per hari kemudian mengubah status kendaraan menjadi "disewa". Data transaksi selanjutnya disimpan ke dalam file data_transaksi.txt sebagai riwayat penyewaan.

```
=== Sewa Kendaraan ===  
Input ID Kendaraan (Plat): F 1678 GF  
Status: Tersedia. Silahkan lanjut isi data.  
Nama Penyewa: Malih  
Lama Sewa (hari): 3  
Total Biaya: Rp45000  
Transaksi Berhasil! Mio sekarang berstatus DISEWA.
```

Mengembalikan Kendaraan:

Gambar di bawah menunjukkan proses pengembalian kendaraan. Pengguna memasukkan nomor plat kendaraan yang akan dikembalikan. Setelah kendaraan ditemukan, sistem mengubah status kendaraan dari "disewa" menjadi "tersedia" serta memperbarui status transaksi terakhir menjadi "dikembalikan". Dengan demikian kendaraan dapat disewakan kembali kepada pelanggan lain.

```
Menu Utama:  
1. Tambah Kendaraan  
2. Ubah Data Kendaraan  
3. Cek Ketersediaan  
4. Sewa Kendaraan  
5. Kembalikan Kendaraan  
6. Laporan  
0. Keluar  
Pilih Menu: 5  
Masukkan plat kendaraan: F 1678 GF  
Kendaraan berhasil dikembalikan!
```

Menu Laporan 0:

Gambar di bawah menunjukkan tampilan menu laporan yang menyediakan berbagai pilihan informasi mengenai data kendaraan maupun transaksi. Melalui menu ini pengguna dapat melihat daftar kendaraan yang tersedia, kendaraan yang sedang disewa, laporan keuangan, riwayat transaksi, serta riwayat sewa aktif.

```
=== MENU LAPORAN ===  
1. Kendaraan Tersedia  
2. Kendaraan Disewa Saat Ini  
3. Laporan Keuangan  
4. Riwayat Transaksi  
5. Riwayat Sewa Aktif  
0. Kembali  
Pilih: |
```

Menu Laporan - Kendaraan Tersedia:

Gambar di bawah memperlihatkan daftar kendaraan yang memiliki status tersedia. Informasi ini membantu pengguna mengetahui kendaraan yang dapat langsung disewakan kepada pelanggan. Data yang ditampilkan berasal dari data kendaraan yang telah tersimpan pada sistem.

```
Pilih: 1  
  
=== Kendaraan Tersedia ===  
F 1724 EG - Nissan Skyline GT-R R34  
D 5634 AD - Mazda MX-5 Miata  
AB 7896 R - Mazda RX-7  
H 6557 F - Nmax  
B1234CD - Avanza  
H 1778 G - Pajero  
J 1235 FG - Avanza  
F 1678 GF - Mio  
F 6765 df - mio  
F 1638 HD - MIO  
F 6549 AB - Scoopy
```

Menu Laporan - Kendaraan Disewa:

Gambar di bawah menampilkan seluruh kendaraan yang sedang berada dalam status disewa. Informasi tersebut memudahkan pengguna dalam memantau kendaraan yang masih dipinjam sehingga proses pengelolaan kendaraan menjadi lebih efektif.

```
Pilih: 2  
  
=== Kendaraan Disewa ===  
FG 1677 H - Avanza
```

Menu Laporan - Laporan Keuangan:

Gambar di bawah menunjukkan laporan keuangan aplikasi yang berisi total pendapatan

dari seluruh transaksi penyewaan kendaraan. Nilai tersebut dihitung berdasarkan akumulasi transaksi yang tersimpan pada file data_transaksi.txt sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah pendapatan yang telah diperoleh.

```
Pilih: 3
```

```
=== Laporan Keuangan ===  
Total Pendapatan: Rp 6342000
```

Menu Laporan - Riwayat Transaksi:

Gambar di bawah menampilkan seluruh riwayat transaksi penyewaan kendaraan yang pernah dilakukan. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal transaksi, nomor plat kendaraan, nama kendaraan, nama penyewa, lama penyewaan, total biaya, serta status transaksi sehingga seluruh aktivitas penyewaan dapat terdokumentasi dengan baik.

```
Pilih: 4
```

```
=== Riwayat Transaksi ===  
2026-05-08 11:23:37 - H 1778 G - Pajero - Mila - 3 hari - Rp6000000 - dikembalikan  
2026-06-03 13:33:27 - F 1678 GF - Mio - LIMA - 3 hari - Rp45000 - dikembalikan  
2026-06-03 13:35:30 - FG 1677 H - Avanza - Lima - 7 hari - Rp252000 - disewa  
2026-06-26 12:42:37 - F 1678 GF - Mio - Malih - 3 hari - Rp45000 - dikembalikan
```

Menu Laporan - Riwayat Sewa Aktif:

Gambar di bawah menunjukkan daftar kendaraan yang masih berada dalam status disewa atau belum dikembalikan oleh penyewa. Fitur ini membantu pengguna dalam memantau kendaraan yang masih aktif dipinjam sehingga proses pengelolaan penyewaan menjadi lebih mudah.

```
Pilih: 5
```

```
=== Riwayat Kendaraan Sedang Disewa ===  
2026-06-03 13:35:30 - FG 1677 H - Avanza - Lima - 7 hari - Rp252000
```

Kembali:

Gambar di bawah menunjukkan proses kembali ke menu utama setelah pengguna selesai menggunakan fitur laporan. Dengan adanya menu kembali, pengguna dapat berpindah ke fitur lain tanpa perlu menjalankan ulang aplikasi sehingga penggunaan sistem menjadi lebih efisien.

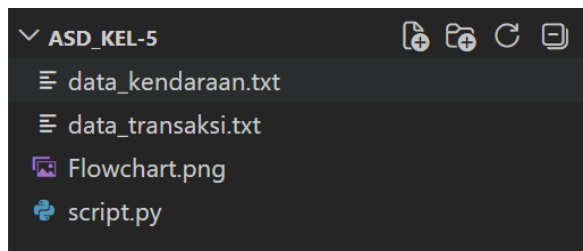
```
Pilih: 0

Menu Utama:
1. Tambah Kendaraan
2. Ubah Data Kendaraan
3. Cek Ketersediaan
4. Sewa Kendaraan
5. Kembalikan Kendaraan
6. Laporan
0. Keluar
```

Lampiran C. Struktur Folder Proyek

Struktur Folder:

Gambar di bawah menunjukkan struktur folder proyek Sistem Rental Mobil dan Motor yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Struktur folder disusun untuk memudahkan pengelolaan file selama proses pengembangan aplikasi. Folder proyek terdiri atas file program utama (script.py), file penyimpanan data kendaraan (data_kendaraan.txt), file penyimpanan transaksi (data_transaksi.txt), serta file pendukung lainnya seperti flowchart dan dokumentasi. Penyusunan struktur folder yang rapi memudahkan proses pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan aplikasi di kemudian hari.



Lampiran D. Commit History GitHub

Gambar di bawah menampilkan riwayat commit (commit history) pada repositori GitHub proyek. Setiap commit menunjukkan perubahan yang dilakukan selama proses pengembangan aplikasi, mulai dari penambahan fitur, perbaikan kode, hingga penyempurnaan fungsi yang telah dibuat. Riwayat commit ini menjadi bukti bahwa proyek dikembangkan secara bertahap dan melibatkan kontribusi dari setiap anggota kelompok sesuai pembagian tugas masing-masing.

Commits on Jun 24, 2026

Delete kmbalikan_kndaraan.py

limamaungoding authored 2 days ago

Verified

26680a1



Delete menu_laporan.py

limamaungoding authored 2 days ago

Verified

b87c339



Commits on Jun 3, 2026

nambah komentar untuk presentasi

sneksple committed 3 weeks ago

615656d



Commits on Jun 2, 2026

benerin validasi kendaraan

sneksple committed 3 weeks ago

036b87d



Commits on May 8, 2026

laporan transaksi, combine punya nazla, 

limamaungoding committed on May 8

530f906



Commits on Apr 17, 2026

edit lagi

yumikohakashi-creator committed on Apr 17

e5ddd47



lanjutt

yumikohakashi-creator committed on Apr 17

32f0330



menu laporan konek ke balik kendaraan

limamaungoding committed on Apr 17

cbaf3e5



edit error

limamaungoding committed on Apr 17

c329a75



edit dikit

limamaungoding authored on Apr 17

Verified

abdfc75



Merge branch 'main' of https://github.com/limamaungoding/ASD_Kelompok-5

zalfanazla-design committed on Apr 17

47d5b76



menambahkan fitur laporan dan kembalikan kendaraan

zalfanazla-design committed on Apr 17

64c8ee9



Commits on Apr 16, 2026

Merge pull request #3 from limamaungoding/master 

limamaungoding authored on Apr 16

Verified

7a66981



Merge branch 'main' into master

limamaungoding authored on Apr 16

Verified

50679a4



LUPA COMMIT ADD FITURRR 

limamaungoding committed on Apr 16

a82aff1



masih error

yumikohakashi-creator committed on Apr 16

474de66



Commits on Mar 6, 2026

sfzh yumikohakashi-creator committed on Mar 6	3ca6f13		<>
Merge pull request #2 from limamaungoding/master 	Verified 06f7721		<>
add data and read data - Lima limamaungoding committed on Mar 6	78bc5df		<>
Merge pull request #1 from limamaungoding/master 	Verified ce5c71a		<>
tes masuk limamaungoding committed on Mar 6	45006d8		<>
tes yumikohakashi-creator committed on Mar 6	2cef3f4		<>
apaja yumikohakashi-creator committed on Mar 6	6fb2560		<>

Commits on Mar 3, 2026

Delete Praktikum5/modul3bag7/latihan5.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 8c2ede7		<>
Delete Praktikum5/modul3bag7/latihan3.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 3ff9821		<>
Delete Praktikum5/modul3bag7/latihan4.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 276431a		<>
Delete Praktikum5/modul3bag7/latihan2.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 7d881b0		<>
Delete Praktikum5/modul3bag7/latihan1.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 3bf5435		<>
Delete Praktikum5/modul3bag6/materi4.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 5ef5486		<>
Delete Praktikum5/modul3bag6/materi5.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 4fb489a		<>
Delete Praktikum5/modul3bag6/materi3.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 008fe84		<>
Delete Praktikum5/modul3bag6/materi2.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 16bae22		<>
Delete Praktikum5/modul3bag6/materi1.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified aa0dc0b		<>
Delete Praktikum4/Stack.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified 294cfce		<>
Delete Praktikum4/Queue.py yumikoOrnyangoding authored on Mar 3	Verified e84e4d6		<>

Commits on Mar 3, 2026

Delete Praktikum4/LinkedList.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

179edaf



Delete Praktikum3/nomor5.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

8db0141



Delete Praktikum3/nomor3.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

f3449fe



Delete Praktikum3/nomor1.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

751b421



Delete Praktikum2/tugas1.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

55e02c5



Delete Praktikum2/stok_barang.txt

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

92d675a



Delete Praktikum2/praktikum2.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

1cfa937



Delete Praktikum2/data_mahasiswa.txt

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

05126b5



Delete EX/test.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

bb54653



Delete EX/nyobalagi.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

720151a



Delete EX/lagi.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

0f7af3b



Delete EX/README.md

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

f91aa53



Delete EX/J0403251023_Hakashi Yumiko Masfat_A2_P1.zip

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

58bd3a2



Delete EX/.gitattributes

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

f00ab34



Delete Praktikum1/praktikum1.py

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

d99cd0b



Delete Praktikum1/data_mahasiswa.txt

● yumikoOnyangoding authored on Mar 3

Verified

671bed2



Commits on Feb 27, 2026

ffhfh

● yumikohakashi-creator committed on Feb 27

ddcab23



praktikum5

● yumikohakashi-creator committed on Feb 27

a788754



Commits on Feb 20, 2026		
Delete Praktikum4/blabla.py	Verified	1b2d4a3  
yumikoOnyangoding authored on Feb 20		
praktikum4		7112580  
yumikohakashi-creator committed on Feb 20		
testing file masuk		08f2429  
yumikohakashi-creator committed on Feb 20		
Commits on Feb 13, 2026		
Delete Praktikum3/no5.py	Verified	abe558e  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete Praktikum3/no1.py	Verified	86a496c  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete Praktikum3/no3.py	Verified	f514d8c  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
bskjhakH		275b7be  
yumikohakashi-creator committed on Feb 13		
Update no5.py	Verified	b2779e3  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Update no3.py	Verified	d7e17ba  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Update no1.py	Verified	37e7acb  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Update no5.py	Verified	fd2fa3c  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Update no3.py	Verified	c687ba4  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
no1.py	Verified	a6c7a5f  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete README.md	Verified	b0229a0  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete test.py	Verified	f15ec1d  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete stokbarang.txt	Verified	a18f3a3  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
Delete J0403251023_Hakashi Yumiko Masfat_A2_P1.zip	Verified	a44217c  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
< Previous Next >		

Commits on Feb 13, 2026		
Delete .gitattributes	Verified	8f6e6ed  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		
yumi		3dfc81c  
yumikohakashi-creator committed on Feb 13		
apalaah		30382e8  
yumikohakashi-creator committed on Feb 13		
p3		40a2d64  
yumikohakashi-creator committed on Feb 13		
p3		b61af9b  
yumikohakashi-creator committed on Feb 13		
Add files via upload	Verified	fb56a9a  
yumikoOnyangoding authored on Feb 13		

Commits on Feb 9, 2026		
Delete tugas1.py yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified ffcda4d	 
Delete stok_barang.txt yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 4c72202	 
Delete praktikum2.py yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 2ccada3	 
Delete praktikum1.py yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 241c065	 
Delete data_mahasiswa.txt yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified fd07d8d	 
Add files via upload yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified b57b593	 
Add files via upload yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified e4ccb54	 
hweuh yumikohakashi-creator committed on Feb 9	acc8ced	 
Delete README.md yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 903459e	 
Delete .gitattributes yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 69c4e79	 
Delete J0403251023_Hakashi Yumiko Masfat_A2_P1.zip yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified d3121bb	 
Delete test.py yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 744f5fa	 
Delete stokbarang.txt yumikoOnyangoding authored on Feb 9	Verified 9f1c273	 
revisifinalboss yumikohakashi-creator committed on Feb 9	3017e55	 
New yumikohakashi-creator committed on Feb 9	0f9a04d	 

Commits on Feb 6, 2026		
tugas1tahap1 yumikohakashi-creator committed on Feb 6	190f72b	 
jhsdh yumikohakashi-creator committed on Feb 6	93f9851	 
Commit Test yumikohakashi-creator committed on Feb 6	00ffccb	 
Initial commit yumikohakashi-creator committed on Feb 6	736f3d0	 

Lampiran E. Source Code Utama

Lampiran ini berisi source code utama aplikasi Sistem Rental Mobil dan Motor yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kode program mencakup implementasi seluruh fitur utama, mulai dari pengelolaan data kendaraan, proses penyewaan, pengembalian kendaraan, pencarian data, pembuatan laporan, validasi input, hingga penyimpanan data menggunakan file handling. Source code ini menjadi bukti implementasi algoritma dan struktur data yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

```
script.py > ...
1  from datetime import datetime
2  from pathlib import Path
3  import re
4
5  BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
6  DATA_FILE = BASE_DIR / "data_kendaraan.txt"
7  TRANSAKSI_FILE = BASE_DIR / "data_transaksi.txt"
8
9
10 # Bagian Lima
11
12 def format_plat(plat):
13     return " ".join(plat.strip().upper().split())
14
15 #Validasi format plat (HIGHLIGHT 3)
16 def plat_valid(plat):
17     return re.fullmatch(r"[A-Z]{1,2}\s?\d{1,4}\s?[A-Z]{0,3}", plat) is not None
18
19
20 def format_jenis(jenis):
21     return jenis.strip().lower()
22
23
24 def jenis_valid(jenis):
25     return jenis in ("motor", "mobil")
26
27 #HIGHLIGHT 1 (Struktur Data Utama (Fungsi baca_data))
28 def baca_data(nama_file):
29     data_dict = {}
30     try:
31         with open(nama_file, 'r', encoding="utf-8") as file:
32             for baris in file :
33                 baris = baris.strip() #mengambil data perbaris
34                 if not baris: continue
35                 parts = baris.split(",")
36                 plat, jenis, nama, warna, harga = parts[0], parts[1], parts[2], parts[3], parts[4]
37                 status = parts[5].strip().lower() if len(parts) > 5 else "tersedia"
38
39                 data_dict[plat]= {
40                     "jenis": jenis,
41                     "nama": nama,
42                     "warna": warna,
43                     "harga": int(harga),
44                     "status": status
45                 }
46     except FileNotFoundError:
47         print("File tidak ditemukan!")
48     return data_dict
```

```

49
50 # --- HIGHLIGHT 2: Algoritma Searching, MAIN CHALLENGE---
51 def cek_ketersediaan(data):
52     print("\n=== Cek Ketersediaan ===")
53     search = input("Input ID (Plat) atau Nama Kendaraan: ").lower()
54     found = False
55
56     for plat, info in data.items():
57         # ALGORITMA SEARCHING (Linear & Partial Match)
58         if search == plat.lower() or search in info['nama'].lower():
59             found = True
60             # LOGIKA COCOK / PENGONDISIAN
61             if info['status'].lower() == "tersedia":
62                 print(f"[YA] {info['nama']} ({plat}) berstatus TERSEDIA.")
63             else:
64                 print(f"[TIDAK] {info['nama']} ({plat}) sedang DISEWA.")
65
66     if not found:
67         print("Data kendaraan tidak ditemukan.")
68
69 # --- SEWA KENDARAAN (PART Lima)---
70 def baca_transaksi(nama_file):
71     transaksi = []
72     try:
73         with open(nama_file, 'r', encoding="utf-8") as file:
74             for baris in file:
75                 baris = baris.strip()
76                 if not baris:
77                     continue
78
79                 parts = baris.split("|")
80                 if len(parts) < 8:
81                     continue
82
83                 transaksi.append({
84                     "tanggal": parts[0],
85                     "plat": parts[1],
86                     "kendaraan": parts[2],
87                     "penyewa": parts[3],
88                     "hari": int(parts[4]),
89                     "harga": int(parts[5]),
90                     "total": int(parts[6]),
91                     "status": parts[7]
92                 })
93     except FileNotFoundError:
94         pass
95     return transaksi
96
97

```

```

97
98 def simpan_transaksi(transaksi, nama_file):
99     with open(nama_file, 'w', encoding="utf-8") as file:
100         for t in transaksi:
101             file.write(f"{t['tanggal']}|{t['plat']}|{t['kendaraan']}|{t['penyewa']}|{t['hari']}|{t['harga']}|{t['total']}|{t['status']}\n")
102
103
104 def tambah_transaksi(nama_file, plat, info, penyewa, hari, total_biaya):
105     tanggal = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
106     with open(nama_file, 'a', encoding="utf-8") as file:
107         file.write(f"{tanggal}|{plat}|{info['nama']}|{penyewa}|{hari}|{info['harga']}|{total_biaya}|disewa\n")
108
109
110 def update_transaksi_dikembalikan(nama_file, plat):
111     transaksi = baca_transaksi(nama_file)
112
113     for t in reversed(transaksi):
114         if t["plat"] == plat and t["status"].lower() == "disewa":
115             t["status"] = "dikembalikan"
116             simpan_transaksi(transaksi, nama_file)
117             return True
118
119     return False
120
121
122 def sewa_kendaraan(data, nama_file, transaksi_file):
123     print("\n=== Sewa Kendaraan ===")
124     plat_input = format_plat(input("Input ID Kendaraan (Plat): "))
125
126     if plat_input in data:
127         # Logika Flowchart: Status Tersedia?
128         if data[plat_input]['status'].lower() == "tersedia":
129             print("Status: Tersedia. Silahkan lanjut isi data.")
130             penyewa = input("Nama Penyewa: ")
131             try:
132                 hari = int(input("Lama Sewa (hari): "))
133             except ValueError:
134                 print("Lama sewa harus berupa angka.")
135                 return
136
137             # Hitung Total Biaya
138             total_biaya = data[plat_input]['harga'] * hari
139             print(f"Total Biaya: Rp{total_biaya}")
140
141             # Update Status & Simpan Transaksi
142             data[plat_input]['status'] = "disewa"
143             simpan_data(data, nama_file)
144             tambah_transaksi(transaksi_file, plat_input, data[plat_input], penyewa, hari, total_biaya)
145             print(f"Transaksi Berhasil! {data[plat_input]['nama']} sekarang berstatus DISEWA.")
146         else:
147             # Jalur "Tidak" pada flowchart
148             print("Tidak Bisa Disewa (Kendaraan sedang dipakai).")
149     else:
150         print("ID Kendaraan tidak ditemukan.")
151

```

```

151
152 # ===== KEMBALIKAN=====
153 def tambah_kendaraan(data_dict, nama_file):
154     print("\n=== Tambah Kendaraan ===")
155     plat = format_plat(input("Plat Kendaraan: "))
156     if not plat_valid(plat):
157         print("Plat tidak valid. Contoh format: B 1234 ABC atau F 5678 XY.")
158         return
159
160     if plat in data_dict:
161         print(f"Plat {plat} sudah terdaftar.")
162         return
163
164     jenis = format_jenis(input("Jenis Kendaraan (motor/mobil): "))
165     if not jenis_valid(jenis):
166         print("Jenis kendaraan tidak valid. Isi hanya dengan motor atau mobil.")
167         return
168
169     nama = input("Nama Kendaraan: ")
170     warna = input("Warna Kendaraan: ")
171     harga_input = input("Harga Sewa per hari: ")
172
173     try:
174         harga = int(harga_input)
175     except ValueError:
176         print("Harga harus berupa angka.")
177         return
178
179     with open(nama_file, 'a', encoding="utf-8") as file:
180         file.write(f"{plat},{jenis},{nama},{warna},{harga},tersedia\n")
181
182     data_dict[plat] = {
183         "jenis": jenis,
184         "nama": nama,
185         "warna": warna,
186         "harga": harga,
187         "status": "tersedia"
188     }
189
190     print(f"Kendaraan {nama} ({plat}) berhasil ditambahkan.")
191
192
193 def simpan_data(data_dict, nama_file):
194     with open(nama_file, 'w', encoding="utf-8") as file:
195         for plat, info in data_dict.items():
196             file.write(f"{plat},{info['jenis']},{info['nama']},{info['warna']},{info['harga']},{info['status']}\n")
197
198 #BAGIAN YUMIKO
199 def edit_kendaraan(data_dict, nama_file):
200     print("\n=== Ubah Data Kendaraan ===")
201     plat = format_plat(input("Plat Kendaraan yang akan diubah: "))
202     if plat not in data_dict:
203         print("Plat tidak ditemukan.")
204         return
205
206     info = data_dict[plat]
207     print(f>Data saat ini: Jenis={info['jenis']}, Nama={info['nama']}, Warna={info['warna']}, Harga={info['harga']}, Status={info['status']}")
208     print("Pilih bagian yang ingin diubah:")
209     print("1. Jenis")
210     print("2. Nama")
211     print("3. Warna")
212     print("4. Harga")
213     print("0. Batal")
214     pilihan = input("Pilihan: ")
215

```

```

215
216     if pilihan == "1":
217         jenis_input = input(f"Jenis baru [{info['jenis']}]: ")
218         baru = format_jenis(jenis_input) if jenis_input.strip() else info['jenis']
219         if not jenis_valid(baru):
220             print("Jenis kendaraan tidak valid. Isi hanya dengan motor atau mobil.")
221             return
222         data_dict[plat]['jenis'] = baru
223     elif pilihan == "2":
224         baru = input(f>Nama baru [{info['nama']}]: ") or info['nama']
225         data_dict[plat]['nama'] = baru
226     elif pilihan == "3":
227         baru = input(f"Warna baru [{info['warna']}]: ") or info['warna']
228         data_dict[plat]['warna'] = baru
229     elif pilihan == "4":
230         harga_input = input(f"Harga baru [{info['harga']}]: ")
231         if harga_input.strip():
232             try:
233                 harga = int(harga_input)
234             except ValueError:
235                 print("Harga harus berupa angka.")
236                 return
237             else:
238                 harga = info['harga']
239                 data_dict[plat]['harga'] = harga
240     elif pilihan == "0":
241         print("Edit dibatalkan.")
242         return
243     else:
244         print("Pilihan tidak valid.")
245         return
246
247     simpan_data(data_dict, nama_file)
248     print(f>Data kendaraan {plat} berhasil diperbarui.")
249
250
251 def kembalikan_kendaraan(data_dict, nama_file, transaksi_file):
252     plat = format_plat(input("Masukkan plat kendaraan: "))
253
254     if plat in data_dict:
255         if data_dict[plat]['status'].lower() == "disewa":
256             data_dict[plat]['status'] = "tersedia"
257             simpan_data(data_dict, nama_file)
258             update_transaksi_dikembalikan(transaksi_file, plat)
259             print("Kendaraan berhasil dikembalikan!")
260         else:
261             print("Kendaraan tidak sedang disewa.")
262     else:
263         print("Plat tidak ditemukan.")
264
265
266 # LAPORAN (NAZLA)
267
268 def laporan_tersedia(data_dict):
269     print("\n=== Kendaraan Tersedia ===")
270     ditemukan = False
271     for plat, k in data_dict.items():
272         if k["status"].lower() == "tersedia":
273             ditemukan = True
274             print(plat, "-", k["nama"])
275     if not ditemukan:
276         print("Tidak ada kendaraan yang tersedia.")
277

```



```

278
279 def laporan_disewa(data_dict):
280     print("\n=== Kendaraan Disewa ===")
281     ditemukan = False
282     for plat, k in data_dict.items():
283         if k["status"].lower() == "disewa":
284             ditemukan = True
285             print(plat, "-", k["nama"])
286     if not ditemukan:
287         print("Tidak ada kendaraan yang sedang disewa.")
288
289
290 def laporan_keuangan(transaksi_file):
291     total = 0
292     transaksi = baca_transaksi(transaksi_file)
293
294     for t in transaksi:
295         total += t["total"]
296
297     print("\n=== Laporan Keuangan ===")
298     print("Total Pendapatan: Rp", total)
299
300
301 def laporan_riwayat_transaksi(transaksi_file):
302     transaksi = baca_transaksi(transaksi_file)
303
304     print("\n=== Riwayat Transaksi ===")
305     if not transaksi:
306         print("Belum ada riwayat transaksi.")
307         return
308
309     for t in transaksi:
310         print(f"{t['tanggal']} - {t['plat']} - {t['kendaraan']} - {t['penyewa']} - {t['hari']} hari - Rp{t['total']} - {t['status']}")
311
312
313 def laporan_transaksi_aktif(transaksi_file):
314     transaksi = baca_transaksi(transaksi_file)
315     ditemukan = False
316
317     print("\n=== Riwayat Kendaraan Sedang Disewa ===")
318     for t in transaksi:
319         if t["status"].lower() == "disewa":
320             ditemukan = True
321             print(f"{t['tanggal']} - {t['plat']} - {t['kendaraan']} - {t['penyewa']} - {t['hari']} hari - Rp{t['total']}")
322
323     if not ditemukan:
324         print("Tidak ada transaksi sewa yang masih aktif.")
325
326

```

```

326
327 def menu_laporan(data_dict, transaksi_file):
328     while True:
329         print("\n=== MENU LAPORAN ===")
330         print("1. Kendaraan Tersedia")
331         print("2. Kendaraan Disewa Saat Ini")
332         print("3. Laporan Keuangan")
333         print("4. Riwayat Transaksi")
334         print("5. Riwayat Sewa Aktif")
335         print("0. Kembali")
336
337         pilih = input("Pilih: ")
338
339         if pilih == "1":
340             laporan_tersedia(data_dict)
341         elif pilih == "2":
342             laporan_disewa(data_dict)
343         elif pilih == "3":
344             laporan_keuangan(transaksi_file)
345         elif pilih == "4":
346             laporan_riwayat_transaksi(transaksi_file)
347         elif pilih == "5":
348             laporan_transaksi_aktif(transaksi_file)
349         elif pilih == "0":
350             break
351         else:
352             print("Pilihan tidak valid!")
353
354
355 # --- MENU SEMENTARAAAA ---
356 data_kendaraan = baca_data(DATA_FILE)
357
358 while True:
359     print("\nMenu Utama:")
360     print("1. Tambah Kendaraan")
361     print("2. Ubah Data Kendaraan")
362     print("3. Cek Ketersediaan")
363     print("4. Sewa Kendaraan")
364     print("5. Kembalikan Kendaraan")
365     print("6. Laporan")
366     print("0. Keluar")
367     pilihan = input("Pilih Menu: ")
368
369     if pilihan == "1":
370         tambah_kendaraan(data_kendaraan, DATA_FILE)
371     elif pilihan == "2":
372         edit_kendaraan(data_kendaraan, DATA_FILE)
373     elif pilihan == "3":
374         cek_ketersediaan(data_kendaraan)
375     elif pilihan == "4":
376         sewa_kendaraan(data_kendaraan, DATA_FILE, TRANSAKSI_FILE)
377     elif pilihan == "5":
378         kembalikan_kendaraan(data_kendaraan, DATA_FILE, TRANSAKSI_FILE)
379     elif pilihan == "6":
380         menu_laporan(data_kendaraan, TRANSAKSI_FILE)
381     elif pilihan == "0":
382         break
383     else:
384         print("Pilihan tidak valid.")
385
386
387

```

Ketentuan Tambahan

- Font Times New Roman 12 pt.
- Spasi 1,5.
- Minimal 15 halaman (tidak termasuk lampiran).
- File dikumpulkan dalam format PDF.
- Wajib mencantumkan link repository GitHub.
- Wajib menjelaskan alasan pemilihan struktur data dan algoritma.
- Wajib menyertakan flowchart dan pembagian tugas anggota.
- Laporan bukan sekadar screenshot program, tetapi harus berisi analisis dan refleksi teknis.
- Laporan akhir dalam format PDF dikumpulkan melalui LMS dan GitHub sesuai jadwal yang ditentukan. Source code beserta README wajib diunggah pada repository GitHub masing-masing kelompok, dan tautan repository dicantumkan pada laporan akhir yang dikumpulkan.